



HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP · PHIÊN BẢN 1.0

HỆ THỐNG AUTO-PILOT YOUTUBE SHORTS

Thảo Dương TV — Vận hành A-Z tự động hoàn toàn trên macOS

🌸 Kênh 1: @1995lido · Triết Lý Nikaya & Tâm Lý

😊 Kênh 2: @ThaoDuongAnimation · Hoạt Hình Hài Hước

📁 Thư mục dự án:

/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management

Ngày tạo: 25/08/2026 · Phiên bản: 1.0 · Nền tảng: macOS (Apple Silicon / Intel)

Mục Lục

Guideline gồm 8 chương — Đọc tuần tự để hiểu toàn bộ hệ thống

 Chương 1 · Kiến Trúc Tổng Quan Hệ Thống Trang 3

Sơ đồ luồng hoạt động, các thành phần chính, file & folder quan trọng —

 Chương 2 · Tạo & Chỉnh Sửa Script Video Shorts Trang 4

Cấu trúc script, cách chỉnh content_generator.py, thêm kịch bản mới —

 Chương 3 · Tạo Video Shorts Thủ Công Trang 5

Lệnh tạo video từng bước, chỉnh hình nền, giọng đọc TTS —

 Chương 4 · Crontab & LaunchD — Lên Lịch Tự Động Trang 6

Cách cài, xem, stop, start, xóa crontab và launchd plist —

 Chương 5 · Dashboard Web Local (Port 8099) Trang 7

Cách start/stop web server, các tính năng dashboard, xem video preview —

 Chương 6 · Cấu Trúc Folder & File Điều Khiển Trang 8

Giải thích từng file quan trọng, log file, database JSON —

 Chương 7 · Upload YouTube API & Token OAuth2 Trang 9

Cách refresh token, kiểm tra token, upload thủ công —

 Chương 8 · Troubleshooting & Quick Reference Trang 10

Xử lý lỗi thường gặp, bảng lệnh nhanh, checklist hàng ngày —



Kiến Trúc Tổng Quan Hệ Thống

Toàn bộ hệ thống hoạt động tự động 24/7 trên macOS, không cần can thiệp thủ công hàng ngày

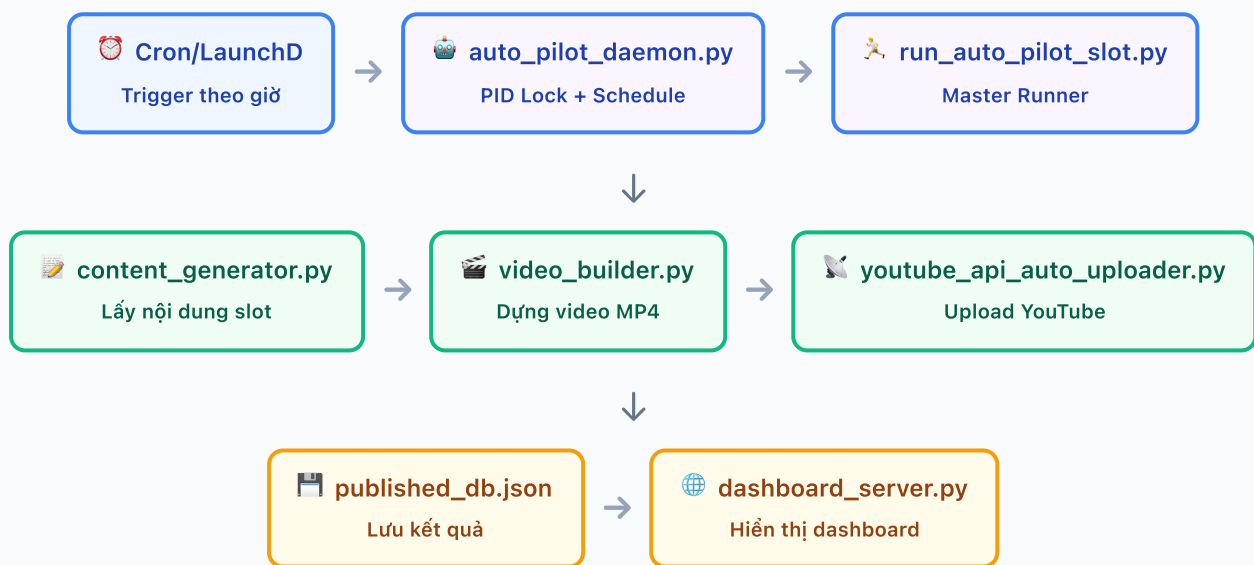


Hệ thống đang hoạt động 100% tự động

Auto-pilot kích hoạt 5 lần/ngày: 08:00 · 11:00 · 18:00 · 20:00 · 21:30. Mỗi slot tạo video mới, upload YouTube và lưu database. Bạn chỉ cần đảm bảo máy tính đang chạy và có mạng.



Sơ Đồ Luồng Hoạt Động (A → Z)



Các Thành Phần Chính



content_generator.py

Bộ não nội dung. Chứa toàn bộ script, title, description, tags cho từng slot hàng ngày. Đây là file bạn chỉnh sửa nội dung nhiều nhất.



auto_pilot_daemon.py

Daemon chạy ngầm 24/7 với PID lock. Theo dõi giờ và kích hoạt đúng slot. Ghi log vào daemon.log.



youtube_api_auto_uploader.py

Upload video lên YouTube Data API v3 qua OAuth2. Tự động refresh token trước mỗi lần upload. Trả về video_id.



published_db.json



video_builder.py

Tự động dựng video 30s: TTS giọng Nam/Bắc → Ghép nhạc nền chill → Overlay title card → Xuất MP4 dọc 9:16 1080x1920.



run_auto_pilot_slot.py

Master runner: backfill slot bỏ lỡ → upload slot hiện tại → pre-render video ngày mai. Script điều khiển trung tâm.



dashboard_server.py

Web server Python trên port 8099. Hiển thị dashboard quản lý 2 kênh, preview video, link YouTube. Mở Finder trực tiếp.



output_queue/

Database JSON lưu tất cả video đã upload: video_id, URL YouTube, ngày, slot, trạng thái. KHÔNG XÓA file này.

Thư mục chứa ~50 video MP4 đã dựng sẵn (50+ files).
Đặt tên theo format: `shorts_day_N_slot_XXX.mp4`



Lịch Phát Sóng 5 Slot/Ngày

Giờ	Slot Key	Series	Nội Dung
08:00 AM	slot_08am	Series B - Deep Work	Tư duy kỷ luật, tập trung buổi sáng, Pomodoro, Time Boxing
11:00 AM	slot_11am	Series A - Chữa Lành	Giải tỏa lo âu, sơ cứu tâm lý, overthinking relief
18:00 PM	slot_18pm	Nikaya Bài 1/3	Triết lý Kinh Nikaya thuần chính xác (bài thứ nhất)
20:00 PM	slot_20pm	Nikaya Bài 2/3	Triết lý Kinh Nikaya thuần chính xác (bài thứ hai)
21:30 PM	slot_2130pm	Thiền 432Hz	Kinh Nikaya + nhạc thiền 432Hz buổi tối



Tạo & Chỉnh Sửa Script Video Shorts

Hướng dẫn cách viết, chỉnh sửa và thêm kịch bản mới vào hệ thống

Cấu Trúc Một Script Shorts Chuẩn

Mỗi video Shorts ~30 giây được chia thành 4 phần theo công thức HOOK → VALUE → ACTION → CTA:

Phần	Thời gian	Mục đích	Ví dụ
HOOK	0s – 4s	Giật tiêu đề, gây tò mò ngay lập tức	"Nếu bạn cảm thấy mệt và mất tập trung mỗi sáng..."
VALUE	4s – 24s	Chia sẻ kiến thức / triết lý ngắn gọn	"Bước 1: Đừng cầm điện thoại 15 phút đầu..."
ACTION	24s – 28s	Hành động cụ thể người xem có thể làm ngay	"Hãy thử ngay hôm nay nhé bạn..."
CTA	28s – 32s	Kêu gọi đăng ký kênh giọng miền Nam ấm áp	"Bấm Đăng Ký Kênh Thảo Dương TV nhen!"



Lưu ý về giọng đọc

Script được đọc tự động bằng giọng **vi-VN-HoaiMyNeural** (Miền Nam ngọt ngào). Kết thúc câu luôn dùng từ **"nhen"** (không phải "nhé") để hệ thống nhận diện đúng phong cách. Không dùng emoji trong script vì TTS sẽ đọc sai.



Cách Chỉnh Sửa File content_generator.py

Mở file trong terminal hoặc text editor:

```
# Mở bằng terminal editor nano: nano
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/content_generator.py
# Hoặc mở bằng VS Code: code
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/content_generator.py
```

Vị Trí Các Mảng Script Trong File

Biến (Array)	Dòng ~	Dành cho Slot
DEEP_WORK_SLOTS	57–63	slot_08am · Series B buổi sáng
HEALING_SLOTS	65–70	slot_11am · Series A chữa lành

Biến (Array)	Dòng ~	Dành cho Slot
<code>AUTHENTIC_NIKAYA</code>	(từ file JSON)	slot_18pm, slot_20pm, slot_2130pm

+ Thêm Script Mới Cho Slot Sáng (08:00 AM)

Tìm mảng `DEEP_WORK_SLOTS` và thêm dict mới vào cuối:

```
DEEP_WORK_SLOTS = [ # ... các script hiện có ... { "title": "Tiêu Đề Video Của Bạn  
(Ngắn Gọn Súc Tích)", "hook": "Câu hook gây tò mò ngay từ giây đầu tiên...", "script":  
"Dạ chào bạn nhen! [Nội dung chính giải thích giá trị]. Bấm Đăng Ký Kênh Thảo Dương TV  
nhen!" }, ]
```

+ Thêm Script Mới Cho Slot Trưa (11:00 AM)

```
HEALING_SLOTS = [ # ... các script hiện có ... { "title": "Tên Video Chủ Đề Tâm Lý /  
Chữa Lành", "hook": "Câu hook cảm xúc nhẹ nhàng, đồng cảm...", "script": "Dạ chào bạn  
nhen... [Nội dung an ủi, chữa lành, giải thích]. Nhấn Đăng Ký Kênh Thảo Dương TV nhen!"  
}, ]
```

📖 Thêm Bài Kinh Nikaya Mới (Slot 18h–21:30)

Bài Nikaya được lưu trong file JSON riêng. Mở file và thêm bài mới:

```
# Mở file JSON chứa 30 bài Nikaya: nano  
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/nikaya_30_authentic_post  
# Cấu trúc một bài Nikaya trong JSON: { "post_index": 31, // Số thứ tự (31, 32, 33...)  
"title": "Tên Bài Kinh + Từ Pali", "script": "Dạ chào bạn nhen! [Nội dung kinh Nikaya  
chính xác]. Nhấn Đăng Ký nhen!", "description": "Mô tả chi tiết cho YouTube, 200-300  
từ", "tags": ["Kinh Nikaya", "Thảo Dương TV", "1995lido", "thiền định"], "category":  
"Triết Lý Nikaya Kinh Đêm" }
```



Mẹo viết script hiệu quả

Độ dài lý tưởng: 60–90 từ cho video 30 giây · **Giọng điệu:** Dùng "bạn" thân thiện, "mình" thay vì "tôi" ·

Kết thúc: Luôn kết bằng "...Đăng Ký Kênh Thảo Dương TV nhen!" · **Tránh:** Số liệu phức tạp, tên ngoại ngữ khó đọc, ký tự đặc biệt

🔍 Kiểm Tra Script Trước Khi Chạy

```
# Test xem content cho ngày X, slot nào: $ cd  
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management $ python3 -c "from  
content_generator import get_slot_content; import json;  
print(json.dumps(get_slot_content(day=5, slot_key='slot_08am'), ensure_ascii=False,
```

```
indent=2))" # Kết quả mẫu: { "title": "Tư Duy Tối Ưu Hiệu Suất...", "script": "Dạ chào  
bạn nhen! Hãy luôn giữ tinh thần...", "tags": ["Thảo Dương TV", ...] }
```



Tạo Video Shorts Thủ Công

Các lệnh để tạo, dựng và kiểm tra video theo yêu cầu



Quy Trình Dựng Video Tự Động (video_builder.py)

Mỗi video 30s được tạo qua pipeline 6 bước:

1 Tạo Title Card ảnh nền

`make_dynamic_title_card.py` → PIL/Pillow vẽ text đè lên ảnh nền zen/deepwork/night. Xuất file JPG với font HelveticaNeue.

2 Tổng hợp giọng TTS (edge-tts)

`edge_tts --voice vi-VN-HoaiMyNeural` → Tạo file `auto_speech_neural.mp3` từ nội dung script. Tự động retry 3 lần nếu network lỗi.

3 Xử lý âm thanh giọng đọc

FFmpeg EQ: boost bass 250Hz +3.5dB, treble 3500Hz +2dB, lowpass 6kHz → file

`auto_speech_processed.wav`

4 Trộn nhạc nền chill

Giọng đọc (vol 1.35) + `clean_bg_chill.wav` (vol 0.22) → amix → `auto_mixed_audio.wav`

5 Ghép 3 cảnh hình ảnh

3 ảnh (Title Card → Scene Phone → Background) ghép nối tiếp theo tỷ lệ 35%-30%-35% tổng thời lượng. Scale 1080×1920 crop dọc 9:16.

6 Xuất MP4 hoàn chỉnh

FFmpeg libx264 + AAC 192k → file `output_queue/shorts_day_N_slot_XXX.mp4`



Tạo Video Thủ Công Một Slot Cụ Thể

```
# Di chuyển vào thư mục project trước: $ cd
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management # Tạo video cho ngày
5, slot buổi sáng: $ python3 video_builder.py # (Mặc định tạo Day 1, slot_08am - xem
dưới để thay đổi) # Tạo video cho ngày và slot tùy chọn: $ python3 -c " from
video_builder import build_video_for_content from content_generator import
get_slot_content content = get_slot_content(day=5, slot_key='slot_18pm')
build_video_for_content(content, 'shorts_day_5_slot_18pm.mp4') "
```



Thay Đổi Hình Nền Video

Hình nền được định nghĩa trong `video_builder.py`. Có 3 loại theme:

Biến	Dùng cho	File JPG
BG_ZEN	Nikaya, thiền định, đêm	bg_zen_meditation_*.jpg
BG_DEEPPWORK	Tư duy, kỷ luật, sáng	bg_deep_work_focus_*.jpg
BG_NIGHT	Đêm, chill, thư giãn	bg_night_chill_*.jpg

Để thêm ảnh nền mới, copy file JPG vào thư mục brain và cập nhật đường dẫn trong video_builder.py dòng 24–26.

 Test Giọng Đọc TTS Trước Khi Dựng

```
# Test giọng đọc cho một đoạn văn: $ python3 -m edge_tts --voice vi-VN-HoaiMyNeural --
text "Dạ chào bạn nhen! Đây là bài test giọng đọc." --write-media test_voice_check.mp3
# Phát file nghe thử: $ afplay test_voice_check.mp3 # Xem danh sách giọng đọc tiếng
Việt có sẵn: $ python3 -m edge_tts --list-voices | grep vi-VN
```

 **Các giọng đọc tiếng Việt hỗ trợ**

vi-VN-HoaiMyNeural · Nữ Miền Nam ngọt ngào (đang dùng) · **vi-VN-NamMinhNeural** · Nam giọng trung
tính · Thay đổi trong video_builder.py dòng 44

 Xem Danh Sách Video Đã Dựng

```
# Xem tất cả video trong output_queue: $ ls -lh
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/output_queue/ # Đếm
số video: $ ls
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/output_queue/*.mp4 |
wc -l # Phát thử video trực tiếp trên macOS: $ open
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/output_queue/shorts_day_
```



Crontab & LaunchD — Lên Lịch Tự Động

Hướng dẫn chi tiết cách start/stop dịch vụ tự động hóa theo giờ trên macOS



Hệ thống dùng 2 phương pháp lên lịch song song

LaunchD (khuyến nghị): Dịch vụ native macOS, tự khởi động lại nếu crash, không cần Terminal mở.

Crontab (dự phòng): Lên lịch Unix truyền thống, dễ xem/chỉnh sửa hơn. Hệ thống hiện tại đang dùng LaunchD làm chính.



PHƯƠNG PHÁP 1: LaunchD (Ưu Tiên — macOS Native)

1a. Cài đặt LaunchD lần đầu

```
# Chạy script cài đặt một lần duy nhất: $ cd
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management $ python3
install_mac_launchd.py # Kết quả mong đợi: 1. Created LaunchAgent plist:
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot08am.plist ✓ Active in macOS Launchd:
com.lido1995.youtube.slot_08am 1. Created LaunchAgent plist:
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot11am.plist ✓ Active in macOS Launchd:
com.lido1995.youtube.slot_11am ✓ Active in macOS Launchd:
com.lido1995.youtube.slot_18pm
```

1b. Xem trạng thái LaunchD

```
# Xem tất cả LaunchAgent của 1995lido đang active: $ launchctl list | grep lido # Kết
quả: PID - Status - Label - 0 com.lido1995.youtube.slot_08am - 0
com.lido1995.youtube.slot_11am - 0 com.lido1995.youtube.slot_18pm # Xem file plist đã
được tạo: $ ls -la ~/Library/LaunchAgents/ | grep lido
```

1c. STOP một slot LaunchD

```
# Stop slot 08AM: $ launchctl unload
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot08am.plist # Stop slot 11AM: $
launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot11am.plist # Stop slot
18PM: $ launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot18pm.plist #
Xác nhận đã stop (sẽ không thấy PID nào trong kết quả): $ launchctl list | grep lido
```

1d. START lại slot LaunchD

```
# Start lại slot 08AM: $ launchctl load -w
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot08am.plist # Start lại slot 11AM: $
launchctl load -w ~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot11am.plist # Start
```

```
lại slot 18PM: $ launchctl load -w
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot18pm.plist # START TẤT CẢ cùng lúc
(chạy lại script cài đặt): $ python3
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/install_mac_launchd.py
```

1e. XÓA hoàn toàn LaunchD

```
# Unload và xóa tất cả plist 1995lido: $ launchctl unload
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot08am.plist $ launchctl unload
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot11am.plist $ launchctl unload
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot18pm.plist $ rm
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.*.plist $ launchctl list | grep lido # Kết
quả trống = đã xóa hoàn toàn
```

PHƯƠNG PHÁP 2: Crontab (Unix truyền thống)

2a. Cài đặt Crontab

```
# Cài crontab tự động qua script: $ python3
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/install_system_cron.py
# Xác nhận crontab đã được cài: $ crontab -l # Kết quả mong đợi: # --- @1995lido
YOUTUBE SHORTS 100% AUTOPILOT SCHEDULE --- 0 8 * * * /path/to/python3
.../auto_pilot_daemon.py slot_08am >> .../cron_08am.log 2>&1 0 11 * * *
/path/to/python3 .../auto_pilot_daemon.py slot_11am >> .../cron_11am.log 2>&1 0 18 * *
* /path/to/python3 .../auto_pilot_daemon.py slot_18pm >> .../cron_18pm.log 2>&1
```

2b. Xem Crontab Hiện Tại

```
$ crontab -l # Hiện thị toàn bộ crontab đang active # Chỉ xem các dòng 1995lido: $
crontab -l | grep lido
```

2c. STOP Crontab (Tạm Dừng)

```
# Cách 1: Xóa toàn bộ crontab (stop hoàn toàn): $ crontab -r # Cách 2: Chính sửa thủ
công để comment out: $ crontab -e # Thêm dấu # vào đầu dòng để disable tạm thời: # 0 8
* * * /path/python3 .../auto_pilot_daemon.py slot_08am ... # Nhấn Ctrl+X (nano), Y,
Enter để lưu
```

2d. START lại Crontab

```
# Cài lại crontab đầy đủ từ script: $ python3
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/install_system_cron.py
# Hoặc chỉnh thủ công bằng crontab -e để bỏ dấu # comment out
```

```
# Xem log cron slot 8 giờ (100 dòng cuối): $ tail -100
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/cron_08am.log # Xem
log launchd slot 11 giờ: $ tail -100
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/launchd_slot_11am.log
# Xem log lỗi launchd slot 11 giờ: $ tail -100
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/launchd_slot_11am_err.log
# Xem daemon log (auto_pilot_daemon.py): $ tail -f
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/daemon.log # Ctrl+C
để thoát theo dõi real-time
```



Lưu ý về daemon.lock

File `daemon.lock` chứa PID của daemon đang chạy. Nếu daemon crash mà lock file vẫn còn → daemon mới không thể khởi động. Cần xóa lock file: `rm /path/to/daemon.lock` rồi start lại.



Dashboard Web Local (Port 8099)

Giao diện quản lý trực quan qua trình duyệt — <http://localhost:8099>



Dashboard quản lý 2 kênh YouTube trong 1 giao diện

Xem video preview ngay trên trình duyệt (HTML5 Player) · Xem danh sách video đã upload YouTube · Link trực tiếp đến kênh và video · Mở thư mục Finder bằng nút bấm



START Web Dashboard

```
# Cách 1: Chạy thẳng trong Terminal (không tắt khi đóng tab): $ cd
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management $ python3
dashboard_server.py # Kết quả: 🚀 Multi-Channel Dashboard Server running at
http://localhost:8099 # Cách 2: Chạy ngầm background (thoát Terminal vẫn chạy): $ nohup
python3
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/dashboard_server.py
> /tmp/dashboard.log 2>&1 & $ echo $! # Lưu lại số PID xuất hiện để dùng khi stop #
Cách 3: Chạy rồi tự mở trình duyệt luôn: $ python3
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/dashboard_server.py
& $ sleep 1 && open http://localhost:8099
```



STOP Web Dashboard

```
# Nếu chạy foreground: Nhấn Ctrl+C trong Terminal # Nếu chạy background — tìm và kill
PID: $ lsof -ti:8099 # Kết quả ra số PID, ví dụ: 12345 $ kill 12345 # Hoặc kill trực
tiếp theo port: $ kill $(lsof -ti:8099) # Kiểm tra port còn dùng không: $ lsof -i:8099
# Nếu không có kết quả = server đã tắt
```



Restart Dashboard

```
# Stop trước, rồi start lại: $ kill $(lsof -ti:8099) 2>/dev/null; sleep 1; python3
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/dashboard_server.py
& $ open http://localhost:8099
```



Các Tính Năng Của Dashboard

Tính Năng	Vị Trí	Mô Tả
 Tab Kênh 1	Tab trái	Xem 5 video sắp phát ngày mai + danh sách đã upload @1995lido
 Tab Kênh 2	Tab phải	Xem animation shorts @ThaoDuongAnimation, trạng thái upload
 Video Preview	Trong mỗi card	HTML5 video player xem trước MP4 local ngay trên trình duyệt
 Link YouTube	Nút xanh	Click để mở video đang live trên YouTube
 Mở Finder	Navbar trên	Mở thư mục code hoặc folder PDF Nikaya bằng macOS Finder
 Auto-refresh	F5 trình duyệt	Tải lại trang để xem video mới được dựng



API Endpoints Của Dashboard

Endpoint	Mô tả
<code>GET /</code>	Trang dashboard HTML chính
<code>GET /videos/<filename></code>	Serve file video MP4 từ output_queue để HTML5 player phát
<code>GET /api/open_folder?target=scratch</code>	Mở thư mục code bằng macOS Finder
<code>GET /api/open_folder? target=output_queue</code>	Mở thư mục video output_queue
<code>GET /api/open_folder?target=nikaya_pdf</code>	Mở thư mục PDF Kinh Nikaya



Lỗi thường gặp khi khởi động Dashboard

Lỗi: "Address already in use" → Port 8099 đang bị chiếm. Chạy: `kill $(lsof -ti:8099)` rồi start lại. · **Lỗi ImportError content_generator** → Phải `cd` vào thư mục project trước khi chạy dashboard_server.py.



Cấu Trúc Folder & File Điều Khiển

Giải thích chi tiết từng file và thư mục quan trọng trong dự án

Sơ Đồ Thư Mục Project

```

1995lido_youtube_management/ | ├── == FILE ĐIỀU KHIỂN CHÍNH == | ├──
content_generator.py ← Bộ não nội dung (CHỈNH SỬA SCRIPT Ở ĐÂY) | ├── video_builder.py ←
Engine dựng video MP4 tự động | ├── auto_pilot_daemon.py ← Daemon 24/7 với PID lock | ├──
run_auto_pilot_slot.py ← Master runner: backfill + upload + pre-render | ├──
dashboard_server.py ← Web server port 8099 | ├── youtube_api_auto_uploader.py ← Upload
lên YouTube API v3 | ├── yt_manager.py ← CLI quản lý kênh (xem status chiến dịch) | ├──
== FILE CÀI ĐẶT LỊCH == | ├── install_mac_launchd.py ← Cài LaunchD (chạy 1 lần) | ├──
install_system_cron.py ← Cài Crontab (chạy 1 lần) | ├── == FILE CẤU HÌNH & DATABASE
== | ├── published_db.json ← DATABASE chính (KHÔNG XÓA!) | ├── animation_posts.json ←
Nội dung animation kênh 2 | ├── published_animation_db.json ← Database animation kênh 2
| ├── nikaya_30_authentic_posts.json ← 30 bài Kinh Nikaya | ├── client_secret.json ← OAuth2
credentials (KHÔNG CHIA SẺ!) | ├── token.json ← YouTube API token (refresh tự động) | ├──
daemon.lock ← PID lock file daemon | ├── == FILE LOG == | ├── daemon.log ← Log
auto_pilot_daemon | ├── cron_08am.log ← Log cron 8 giờ | ├── cron_11am.log ← Log cron 11
giờ | ├── cron_18pm.log ← Log cron 18 giờ | ├── launchd_slot_08am.log ← Log launchd 8 giờ
(stdout) | ├── launchd_slot_11am_err.log ← Log launchd 11 giờ (stderr) | ├── == AUDIO &
MEDIA TẠM == | ├── auto_speech_neural.mp3 ← TTS output (ghi đè mỗi lần) | ├──
auto_mixed_audio.wav ← Audio trộn (ghi đè mỗi lần) | ├── clean_bg_chill.wav ← Nhạc nền
chill (cố định) | ├── == THƯ MỤC VIDEO OUTPUT == | ├── output_queue/ ← ~50 video MP4
chờ upload | ├── shorts_day_1.mp4 | ├── shorts_day_2_slot_08am.mp4 | ├──
shorts_day_3_slot_18pm.mp4 | ├── shorts_nikaya_1.mp4 ← Series Nikaya riêng | ├──
animation_short_1.mp4 ← Animation kênh 2
  
```

Giải Thích File Database JSON

published_db.json — Database video đã upload

```

// Mỗi entry trong mảng là 1 video đã upload thành công: [ { "post_index": 5, // Số thứ
tự bài Nikaya "day": 3, // Ngày thứ mấy trong chiến dịch "slot": "slot_18pm", // Slot
nào đã đăng "title": "Lối Sống Biết Đủ (SANTUTTHI)...", // Tiêu đề video "youtube_url":
"https://youtube.com/watch?v=XXX", "video_id": "XXXvideoID", // ID YouTube
"local_file": "/path/to/output_queue/shorts.mp4", "published_at": "2026-08-
24T18:00:05.123456", // Thời gian đăng "calendar_date": "24/08/2026", // Ngày đăng
format dd/mm/yyyy "status": "LIVE_SUCCESS" // Trạng thái } ]
  
```

Xem Database Từ Terminal

```
# Xem tất cả video đã upload: $ python3 -c "import json;
data=json.load(open('published_db.json')); [print(f\"{v['calendar_date']} | {v['slot']}
| {v['title'][:40]}\") for v in data]" # Đếm tổng số video đã upload: $ python3 -c
"import json; data=json.load(open('published_db.json')); print(f'Tổng: {len(data)}
video')" # Xem video hôm nay: $ python3 -c "import json; from datetime import datetime;
today=datetime.now().strftime('%d/%m/%Y'); data=json.load(open('published_db.json'));
[print(v['title']) for v in data if v.get('calendar_date')==today]"
```

 File Log — Đọc Hiểu Nhanh

Log File	Nguồn gốc	Đọc khi nào
daemon.log	auto_pilot_daemon.py	Xem daemon có đang chạy không, slot nào đã trigger
cron_08am.log	Crontab 8h	Debug cron sáng, xem lỗi upload, trace TTS
cron_11am.log	Crontab 11h	Debug cron trưa, chi tiết backfill
cron_18pm.log	Crontab 18h	Debug cron chiều/tối
launchd_slot_11am.log	LaunchD stdout	Output bình thường của slot 11h
launchd_slot_11am_err.log	LaunchD stderr	Lỗi chi tiết, traceback Python



Upload YouTube API & Token OAuth2

Quản lý xác thực, token, và upload video lên YouTube



Bảo mật tuyệt đối

KHÔNG chia sẻ `client_secret.json` và `token.json` với bất kỳ ai. KHÔNG đẩy 2 file này lên GitHub. Nếu lộ → Revoke ngay tại Google Cloud Console.



Cơ Chế Token OAuth2

1

client_secret.json

Credentials của app Google Cloud. Chứa client_id và client_secret. Được tạo 1 lần tại Google Cloud Console → APIs & Services → Credentials.

2

token.json

Chứa access_token (có hạn 1h) và refresh_token (vĩnh cửu). Hệ thống tự động refresh access_token trước mỗi lần upload. File được update tự động.

3

Auto-refresh

Hàm `refresh_access_token()` gọi <https://oauth2.googleapis.com/token> và cập nhật token.json trước mỗi upload. Bạn không cần làm gì.



Kiểm Tra Token Còn Hoạt Động

```
# Kiểm tra nhanh token.json: $ python3 -c "import json;
t=json.load(open('token.json')); print('refresh_token:', 'OK' if t.get('refresh_token')
else 'MISSING!'); print('access_token:', t.get('access_token','')[:30]+'...')" # Test
upload thử video nhỏ (không thật): $ python3 -c " from youtube_api_auto_uploader import
get_tokens t = get_tokens() if t: print('✅ Token OK - access_token hiện tại:',
t['access_token'][:20]+'...') else: print('❌ Token lỗi - cần setup lại!') "
```



Setup Token Lần Đầu (Nếu Cần)

```
# Nếu token.json bị mất hoặc hết hạn, setup lại: $ python3
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management/setup_token_direct.py
# Theo hướng dẫn hiện ra: # 1. Copy URL được in ra # 2. Mở URL trong trình duyệt # 3.
Đăng nhập YouTube channel @1995lido # 4. Copy authorization code # 5. Dán vào terminal
# → token.json được tạo tự động
```



Upload Video Thủ Công Ngay Lập Tức

```
# Chạy ngay cho slot cụ thể (ví dụ: bù slot bị miss): $ cd
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management $ python3
run_auto_pilot_slot.py slot_18pm # Upload thủ công 1 file MP4 bất kỳ: $ python3 -c "
from youtube_api_auto_uploader import upload_video_via_api video_id =
upload_video_via_api( video_path='output_queue/shorts_day_3_slot_18pm.mp4', title='Tiêu
đề video của tôi', description='Mô tả video chi tiết...', tags=['Thảo Dương TV',
'1995lido', 'Nikaya', 'Shorts'] ) print('Video ID:', video_id) " # Chạy runner tổng hợp
cho ngày hôm nay (backfill + upload + pre-render): $ python3 run_auto_pilot_slot.py
```



Xem Campaign Status

```
# Xem trạng thái toàn bộ chiến dịch 30 ngày: $ cd
/Users/abc/.gemini/antigravity/scratch/1995lido_youtube_management $ python3
yt_manager.py
```



Troubleshooting & Quick Reference

Xử lý lỗi thường gặp và bảng lệnh tham khảo nhanh

❌ Lỗi Thường Gặp & Cách Xử Lý

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
<code>ModuleNotFoundError: edge_tts</code>	Chưa cài edge-tts	<code>pip3 install edge-tts</code>
<code>ModuleNotFoundError: PIL</code>	Chưa cài Pillow	<code>pip3 install Pillow</code>
<code>ffmpeg: command not found</code>	ffmpeg chưa cài/sai path	<code>brew install ffmpeg</code> hoặc sửa path trong video_builder.py dòng 22
<code>DAEMON ALREADY RUNNING</code>	daemon.lock stale	<code>rm /path/to/daemon.lock</code> rồi restart
Upload HTTP 401	Token expired	Chạy <code>python3 setup_token_direct.py</code> để lấy token mới
Upload HTTP 400	Title quá dài	Title bị trim tự động về 95 ký tự — đã có safeguard
Video không có tiếng	edge-tts network lỗi	Kiểm tra internet, chạy lại <code>python3 video_builder.py</code>
Port 8099 đã dùng	Dashboard chạy 2 lần	<code>kill \$(lsof -ti:8099)</code> rồi start lại
crontab: no crontab for user	Crontab trống	Chạy <code>python3 install_system_cron.py</code>
LaunchD không kích hoạt	Python path sai trong plist	Chạy lại <code>python3 install_mac_launchd.py</code> với Python đang dùng

📦 Cài Đặt Thư Viện Cần Thiết (Nếu Chưa Có)

```
# Cài tất cả dependencies cần thiết: $ pip3 install edge-tts Pillow requests # Kiểm tra
ffmpeg: $ ffmpeg -version # Nếu không có → cài qua Homebrew: $ brew install ffmpeg #
Kiểm tra Python version (cần >= 3.8): $ python3 --version
```

⚡ Bảng Lệnh Nhanh (Quick Commands)

📌 NHÓM 1: DASHBOARD WEB

Start dashboard: `python3 dashboard_server.py && open http://localhost:8099`

Stop dashboard: `kill $(lsof -ti:8099)`

Mở browser: `open http://localhost:8099`

NHÓM 2: LAUNCHD

Cài LaunchD: `python3 install_mac_launchd.py`

Stop slot 8h: `launchctl unload
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot08am.plist`

Start slot 8h: `launchctl load -w
~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.slot08am.plist`

Xem trạng thái: `launchctl list | grep lido`

Xóa tất cả: `rm ~/Library/LaunchAgents/com.lido1995.youtube.*.plist`

NHÓM 3: CRONTAB

Cài crontab: `python3 install_system_cron.py`

Xem crontab: `crontab -l`

Stop crontab: `crontab -r`

Chỉnh crontab: `crontab -e`

NHÓM 4: VIDEO & UPLOAD

Upload ngay slot: `python3 run_auto_pilot_slot.py slot_18pm`

Dựng video thủ công: `python3 video_builder.py`

Xem video đã upload: `python3 yt_manager.py`

Xem output_queue: `ls -lh output_queue/*.mp4`

NHÓM 5: LOG & DEBUG

Xem daemon log: `tail -f daemon.log`

Xem cron 8h log: `tail -100 cron_08am.log`

Xem launchd err: `tail -50 launchd_slot_18pm_err.log`

Xóa lock file: `rm daemon.lock`

Checklist Hàng Ngày

 Buổi sáng (5 phút) — Kiểm tra hệ thống đêm qua

- ❑ Mở dashboard: `open http://localhost:8099` (start nếu chưa chạy)
- ❑ Tab Kênh 1 → Kiểm tra 5 video ngày hôm nay có preview chưa
- ❑ Kiểm tra slot 08AM đã upload YouTube chưa (badge 🟢 LIVE)
- ❑ Nếu có lỗi → Chạy: `tail -30 cron_08am.log`

🌙 **Buổi tối (2 phút) — Xác nhận 5 slot đã chạy**

- ❑ Mở dashboard → Đếm số video LIVE on YouTube hôm nay
- ❑ Phải có đủ 5 badge 🟢 cho ngày hôm nay
- ❑ Nếu thiếu slot nào → Chạy thủ công: `python3 run_auto_pilot_slot.py slot_20pm`
- ❑ Kiểm tra video ngày mai đã pre-render chưa (badge ⌚)

📞 **Thông Tin Kênh YouTube**

Kênh	Handle	Lịch đăng	Thể loại
Thảo Dương TV	@1995lido	5 videos/ngày: 8h, 11h, 18h, 20h, 21h30	Triết lý Nikaya · Tâm lý · Phát triển bản thân
Thảo Dương Animation	@ThaoDuongAnimation	Lên lịch cách 1h/bài	Hoạt hình · HÀi hước triết lý chiều sâu

🚀 **Hệ thống hoạt động ổn định khi đáp ứng 3 điều kiện**

🕒 **Máy tính đang bật** và không ở chế độ sleep khi đến giờ cron/launchd · 🌐 **Internet ổn định** khi hệ thống cần gọi edge-tts API và upload YouTube · 📄 **token.json còn hợp lệ** (refresh_token không bị revoke tại Google Cloud Console)